

PARTE 1 – Definición del problema

1. Redacción del problema con mis propias palabras:

La plataforma virtual de la universidad falla en momentos críticos (exámenes en línea y entregas de tareas), mostrando desconexiones, lentitud y errores al enviar archivos, lo que afecta tanto a estudiantes como a docentes.

2. Estado actual:

- Fallas frecuentes en la plataforma.
- Estrés en estudiantes y sobrecarga en docentes.
- No se conoce la causa principal.

3. Estado deseado:

- Plataforma estable y confiable.
- Evaluaciones y entregas sin interrupciones.
- Reducción del estrés y mejor experiencia académica.

4. Errores comunes al analizar el problema:

- Confundir síntomas con causas (ejemplo: pensar que el estrés es el problema en lugar de la falla técnica).
- No delimitar el alcance (mezclar problemas de conectividad externa con problemas internos de la plataforma).

PARTE 2 – Datos del problema

Datos conocidos:

- Plataforma usada por estudiantes y docentes.
- Fallas en períodos críticos.
- Tipos de fallas: desconexiones, lentitud, errores al enviar.

Datos faltantes:

- Número exacto de usuarios conectados simultáneamente.
- Capacidad técnica de los servidores.
- Registro de errores internos de la plataforma.

Restricciones:

- Presupuesto limitado de la universidad.
- Dependencia de la infraestructura tecnológica existente.

Suposiciones:

Las fallas se relacionan con saturación de usuarios o limitaciones técnicas.

Los estudiantes y docentes dependen de la plataforma como recurso principal.

3. Descomposición del problema

Capacidad técnica: ¿La infraestructura soporta el número de usuarios?

Diseño de la plataforma: ¿El software tiene errores en procesos críticos (envío de archivos, evaluaciones)?

Gestión académica: ¿La forma en que se programan evaluaciones genera picos de uso?

Factores externos: ¿La conectividad de los estudiantes influye en los fallos?

Impacto humano: ¿Cómo afecta a estudiantes y docentes en su desempeño?

PARTE 3 – Descomposición del problema

1. Infraestructura tecnológica: ¿Los servidores soportan la carga de usuarios?
Importante porque puede ser la causa raíz de la lentitud y desconexiones.
2. Procesos internos de la plataforma: ¿El software maneja bien evaluaciones y entregas?
Importante porque errores de programación afectan directamente la experiencia.
3. Gestión académica: ¿La programación de evaluaciones genera picos de uso?
Importante porque la organización puede evitar saturaciones.
4. Conectividad externa: ¿Los problemas provienen de internet de los usuarios?
Importante porque no todo depende de la universidad; algunos fallos son externos.

PARTE 4 – Pensamiento Computacional

Análisis: Identificar datos, causas posibles y separar hechos de hipótesis.

Diseño: Proponer estrategias para evaluar la plataforma (monitoreo de usuarios, pruebas de carga).

Aplicación: Implementar soluciones técnicas y organizativas (mejorar servidores, escalonar evaluaciones).

Reflexión: Evaluar si las soluciones reducen fallas y mejoran la experiencia de estudiantes y docentes.

PARTE 5 – Pensamiento divergente y convergente

1. Posibles causas del problema:

Saturación de usuarios simultáneos.

Limitaciones de servidores.

Errores en el software de la plataforma.

Mala gestión de horarios de evaluaciones.

Conectividad deficiente de los usuarios.

2. Causas más probables:

Saturación de usuarios simultáneos: porque las fallas ocurren en períodos críticos.

Limitaciones de servidores: porque la infraestructura puede no estar dimensionada para picos de uso.

PARTE 6 – Uso guiado de IA

1. Prompt usado para analizar el problema (sin soluciones):

"Analiza el problema de una plataforma virtual universitaria que presenta fallas en períodos críticos, identificando datos, posibles causas y subproblemas."

2. En qué ayudó la IA:

Organizó la información de forma estructurada.

Permitió descomponer el problema en partes claras.

Facilitó el análisis con pensamiento computacional.

3. Qué no debe hacer la IA:

Tomar decisiones sin supervisión humana.

Reemplazar la gestión académica o técnica de la universidad.

Parte 7

– ¿Cómo le fue en su primera semana en la carrera?

Bien, solo que difícil porque me inscribí en la universidad 2 semanas después de que empezaran las clases oficialmente entonces tengo muchas tareas atrasadas y módulos virtuales y prueba t en completar.

¿Cómo se siente?

Estresado por todas las tareas y los desvelos que llevo encima

¿Le puedo ayudar en algo?

Todo bien.

Cuénteme porque eligió esta carrera y si tiene alguna duda.

Por que me gusto el concepto de ingeniería en sistemas y desde que estaba en básico me llamo la atención y más por la maestría de ciberseguridad y no tengo dudas.

¿Quiere hablar de algo?

En a veces lo difícil que es tener tareas atrasadas y que no puedes prestar toda la atención a tus cursos o que no puedas estudiar por hacer tareas atrasadas.

